

7 Установка операционных систем семейства Windows

Процесс установки ОС производится в три этапа:

- выполнение программы установки позволяет создать раздел на диске, выбрать файловую систему и выполнить предварительное копирование файлов на жесткий диск, необходимых для установки Windows;
- мастер установки соберет сведения о вас и вашем компьютере, настроит модемное и сетевое подключение, а также поможет сделать ряд других настроек;
- завершение установки подразумевает копирование всех необходимых файлов, настройку компьютера, сохранение параметров.

В ОС Windows 7 использует новое хранилище данных конфигурации загрузки. Это хранилище содержит меню загрузки и все сведения об ОС, установленных на ПК.

Для редактирования параметров загрузчика в Windows 7 необходимо использовать утилиту `bcdedit.exe`. `bcdedit` - редактор хранилища данных конфигурации загрузки. Хранилище данных конфигурации загрузки содержит параметры конфигурации загрузки и управляет загрузкой операционной системы. `Bcdedit.exe` используется для добавления, удаления и изменения записей в хранилище данных конфигурации.

Для доступа к `bcdedit` необходимо запустить командную строку с правами администратора и набрать `bcdedit`.

Для получения справки об утилите введите в командную строку `bcdedit.exe /?`

Для получения подробных сведений о командах и параметрах ввести `bcdedit.exe /? <команда>`.

Вид `bcdedit.exe` при наличии двух ОС Windows представлен на рисунке 30.

```
Администратор: Командная строка
Microsoft Windows [Version 6.2.9200]
(c) Корпорация Майкрософт, 2012. Все права защищены.

C:\Windows\system32>bcdedit

Диспетчер загрузки Windows
-----
идентификатор           {bootmgr}
device                  partition=\Device\HarddiskVolume1
description             Windows Boot Manager
locale                 ru-RU
inherit                 {globalsettings}
default                 {current}
resumeobject            {f6f896e6-05f5-11e5-b424-92847ce11cb5}
displayorder            {current}
toolsdisplayorder       {f6f896e3-05f5-11e5-b424-92847ce11cb5}
timeout                 {memdiag}
timeout                 30

Загрузка Windows
-----
идентификатор           {current}
device                  partition=C:
path                   \Windows\system32\winload.exe
description             Windows 8
locale                 ru-RU
inherit                 {bootloadersettings}
recoverysequence        {f6f896e8-05f5-11e5-b424-92847ce11cb5}
recoveryenabled         Yes
allowedinmemorysettings 0x150000075
osdevice                partition=C:
systemroot              \Windows
resumeobject            {f6f896e6-05f5-11e5-b424-92847ce11cb5}
nx                      OptIn
bootmenupolicy          Standard

Загрузка Windows
-----
идентификатор           {f6f896e3-05f5-11e5-b424-92847ce11cb5}
device                  partition=D:
path                   \Windows\system32\winload.exe
description             Windows 7
locale                 ru-RU
inherit                 {bootloadersettings}
recoverysequence        {f6f896e4-05f5-11e5-b424-92847ce11cb5}
recoveryenabled         Yes
osdevice                partition=D:
systemroot              \Windows
resumeobject            {f6f896e2-05f5-11e5-b424-92847ce11cb5}
nx                      OptIn

C:\Windows\system32>
```

Рисунок 30 – Командная строка. Вид окна с файлом bcdedit

Параметры файла bcdedit:

- идентификатор – ID той или иной записи;
- device – показывает раздел, на котором расположены файлы загрузки (это может быть операционная система или папка BOOT),
- osdevice – показывает раздел, на котором расположены системные файлы операционной системы. Обычно, значения параметров device и osdevice равны,
- path – если device определял раздел диска, который содержит файлы операционной системы, то этот параметр определяет остальной путь к загрузчику операционной системы,
- default – показывает ID операционной системы, загружаемой по умолчанию, если операционная система, в которой запустили командную

строку, загружается по умолчанию, параметру `default` присваивается значение `{current}`,

- `displayorder` – показывает порядок, в котором расположены записи о загружаемых системах,
- `timeout` – таймаут, значение показано и устанавливается в секундах,
- `locale` – указывает язык загрузочного меню или меню дополнительных параметров загрузки,
- `description` – показывает название операционной системы, отображающееся в меню загрузки.

Команды операций над хранилищами:

`/createstore` – создание нового, пустого хранилища данных конфигурации загрузки,

`/export` – экспорт содержимого системного хранилища в файл. Этот файл впоследствии можно использовать для восстановления состояния системного хранилища,

`/import` – восстановление состояния системного хранилища с помощью архивного файла, созданного командой `/export`.

Команды операций над записями в хранилище:

`/copy` – создание копий записей в хранилище,

`/create` – создание новых записей в хранилище,

`/delete` – удаление записей из хранилища.

Команды операций над параметрами записей:

`/delete value` – удаление параметров записи в хранилище,

`/set` – задание значений параметров записи в хранилище.

Команды управления диспетчером загрузки:

`/default`-задание записи по умолчанию, используемой диспетчером загрузки,

`bcdedit /default{<ИД>}`

`<ИД>` – указание идентификатора загрузочной записи, которую следует использовать по умолчанию по истечении таймута.

`/displayorder` – задание порядка отображения меню поддержки нескольких операционных систем диспетчером загрузки;

`/timeout` – задание значения времени ожидания диспетчера загрузки;

`bcdedit /timeout<таймаут>`

`<таймаут>` – указание времени ожидания (в секундах) перед выбором диспетчером загрузки записи, используемой по умолчанию.

/toolsdisplayorder – задание порядка, в котором диспетчер загрузки отображает меню инструментов;

/set {<ИД>} description – задание названия пунктов меню.

Команда "bcdedit /? ID" выводит информацию об идентификаторах, используемых этими командами.

Команда "bcdedit /? TYPES" выводит список типов данных, используемых этими командами.

Команда "bcdedit /? FORMATS" выводит список допустимых форматов данных.

Для изменения вариантов загрузки ОС необходимо нажать клавишу F8 при загрузке ОС (рисунок 31).

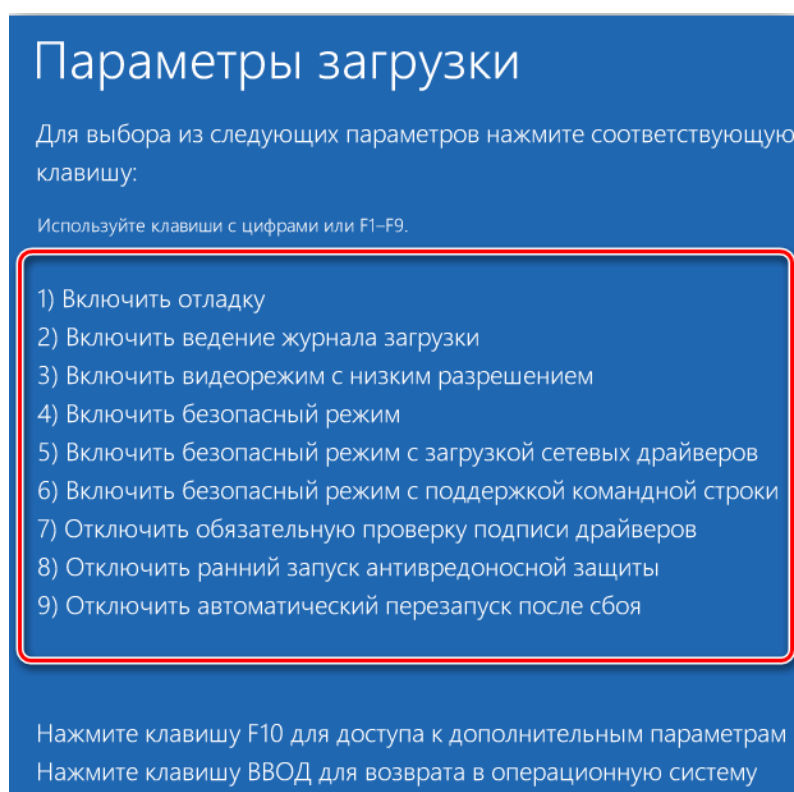


Рисунок 31 – Вид окна с вариантами загрузки

Рассмотрим варианты загрузки на примере ОС Windows 10 (Таблица 3).

Таблица 3 – Варианты загрузки Windows

Вариант загрузки	Действие	Когда использовать
Безопасный режим (Safe Mode)	Загрузка ОС с использованием только стандартных драйверов и файлов. Если компьютер не загружается в данном режиме, необходимо попробовать восстановить систему.	Для решения проблем, связанных с установкой новых драйверов, дополнительного ПО и т.п., когда ОС не удается загрузить в обычном режиме
Безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов (Safe Mode with Networking)	Этот пункт аналогичен предыдущему варианту загрузки, но включает ещё и поддержку сетевых соединений	В тех же случаях, что и предыдущий вариант, кроме ситуаций, когда необходима поддержка сетевых соединений
Безопасный режим с поддержкой командной строки (Safe Mode with Command Prompt)	Аналогичен варианту загрузки «Безопасный режим», но после регистрации в системе вместо стандартного интерфейса Windows отображается командная строка	В тех же случаях, что и предыдущий вариант, но без использования интерфейса ОС
Включить протоколирование загрузки (Enable Boot Logging)	Сохраняет информацию о драйверах и службах, загружаемых во время запуска системы, в файле Ntbtlog.txt. Все варианты загрузки безопасного режима автоматически сохраняют информацию о загрузке в данный файл	Для выявления файлов или служб, вызывающих сбои при загрузке ОС
Включить режим VGA (Enable VGA Mode)	Загружает стандартный драйвер VGA вместо драйвера, установленного в ОС. Все варианты загрузки безопасного режима автоматически используют данный режим	Для загрузки ОС после установки нового драйвера видеоадаптера, несовместимого или некорректно работающего с Windows